



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

无人移动点餐系统总体设计方案

工程实践 II（软件技术）课程项目文档

组长	周俊然	软工 20X
组员	汤宜锟	软工 20X
组员	朱井辉	软工 20x
组员	龚义杰	软工 20X

目录

1 引言	2
1.1 项目概述	2
1.2 编写目的	3
1.4 参考资料	4
2 系统总体设计方案	5
2.1 系统工程结构	5
2.2 系统逻辑结构或体系结构	6
2.3 系统功能结构	8
2.4 项目方案优选	10
2.5 开发环境和开发工具	11
2.6 系统运行环境	12
2.7 系统关键技术和系统难点	12
3 系统数据库设计	13
3.1 E-R 模型设计	13
3.2 数据库表关系	15
3.3 数据表信息	16
4 系统业务流程设计	18

4.1 用户点餐流程设计	18
4.2 管理员处理订单流程设计	19
4.3 热门商品与常点商品流程设计	19
5 系统接口说明	20
6 小组任务分工和项目计划	23

1 引言

1.1 1.1 项目概述

随着校园餐饮数字化和移动互联网应用的不断发展，传统人工点餐方式在高峰时段容易出现排队时间长、沟通效率低、订单统计困难、活动推广不便等问题。为提升点餐效率、改善用户体验、增强门店运营管理能力，本项目拟开发一套“无人移动点餐系统”。

本系统面向校园饮品店、简餐档口、小型餐饮门店等场景，采用移动端点餐与后台管理相结合的方式，实现用户在线浏览商品、加入购物车、提交订单、查看订单、参与优惠活动、领取优惠券等功能；同时为管理员提供菜品管理、分类管理、订单管理、用户管理、活动管理、优惠券管理和统计分析等功能。

本系统的建设目标是实现前台用户点餐流程数字化、后台门店运营管理规范化、活动营销手段多样化，并通过数据统计分析辅助运营决策，从而提高门店服务效率与管理水平。

1.2 1.2 编写目的

本总体设计方案用于说明无人移动点餐系统的整体设计思路、系统功能结构、逻辑架构、数据库设计、业务流程、接口设计以及项目分工与实施计划。通过本方案，可以明确系统的整体框架和开发方向，便于小组成员统一认识、合理分工，并为后续详细设计、编码实现、系统测试和项目答辩提供依据。模板中的“编写目的”部分本身也是用来说明整体系统划分、结构设计、数据库设计和维护管理安排的。

1.31.3 名词解释

序号	术语或缩略语	说明性定义
1	B/S	Browser/Server, 浏览器/服务器架构
2	HTML	HyperText Markup Language, 超文本标记语言
3	CSS	Cascading Style Sheets, 层叠样式表
4	JavaScript	前端脚本语言, 用于页面交互
5	JSP	Java Server Pages, Java 服务器页面技术
6	SSM	Spring、Spring MVC、MyBatis 三大框架整合
7	Spring Boot	简化 Spring 应用开发的快速开发框架
8	MySQL	关系型数据库管理系统
9	API	Application Programming Interface, 应用程序接口
10	ER 图	Entity Relationship Diagram, 实体联系图

1.4 1.4 参考资料

本文档用于明确项目背景、总体架构、数据库设计、业务流程和接口设计, 便于小组开发和课程验收。

- 《软件工程导论》相关课程教材。
- 《数据库系统概论》相关课程教材。

- Spring Boot 官方开发文档。
- MySQL 官方文档。
- IntelliJ IDEA 开发工具相关资料。
- Java Web 开发相关教材与实验指导书。
- 软件工程课程项目开发规范与答辩要求。

2 系统总体设计方案

2.1 系统工程结构 根据情况确定是否需要

本系统采用“用户移动端 + 管理后台 + 数据库服务器”的总体工程结构。

系统主要由三部分组成：

第一部分为用户端。用户通过手机浏览器、小程序或 H5 页面或移动 Web 页面访问系统，完成注册登录、浏览商品、点餐下单、查看订单、领取优惠券、参与活动等操作。

第二部分为后台管理端。管理员通过 PC 浏览器访问后台管理系统，完成菜品信息维护、分类维护、订单处理、活动设置、优惠券投放、用户信息查看及运营数据统计分析等工作。

第三部分为数据库存储层。系统通过数据库统一存储用户信息、菜品信息、订单信息、购物车信息、优惠券信息、活动信息等核心业务数据。

因此，系统工程结构可以概括为：

用户移动端 → Web 服务层 → 业务逻辑层 → 数据访问层 → MySQL 数据库

同时管理员通过后台管理端访问同一套业务服务，实现统一数据管理。

2.2 系统逻辑结构 或体系结构

本文档用于明确项目背景、总体架构、数据库设计、业务流程和接口设计，便于小组开发和课程验收。

从逻辑层次上看，系统主要分为以下几层：

本文档用于明确项目背景、总体架构、数据库设计、业务流程和接口设计，便于小组开发和课程验收。

从逻辑层次上看，系统主要分为以下几层：

2.2.1.1 (1) 表示层

表示层包括用户移动端前台页面与管理员后台管理页面。前台负责商品展示、活动展示、购物车展示、订单展示和个人中心展示；后台负责管理页面展示、数据列表展示和统计信息展示。

2.2.1.2 (2) 控制层

控制层主要负责接收前端请求，调用对应业务逻辑，并将处理结果返回前端页面或接口响应。

用户端请求包括登录、注册、查询商品、加入购物车、提交订单等；后台请求包括新增菜品、修改状态、查看订单、配置优惠券等。

2.2.1.3 (3) 业务逻辑层

业务逻辑层是系统核心层，负责完成订单金额计算、库存校验、优惠券使用规则校验、热门商品统计、用户常点商品分析、活动有效期判断等核心业务逻辑。

2.2.1.4 (4) 数据访问层

数据访问层负责系统与 MySQL 数据库之间的数据交互，实现对用户表、菜品表、订单表、订单详情表、购物车表、优惠券表、活动表等数据表的增删改查。

2.2.1.5 (5) 数据存储层

数据存储层采用 MySQL 数据库，用于保存系统业务数据，并为前台点餐业务与后台管理业务提供统一数据支撑。

整个系统的逻辑结构如图所示：

2.3 系统功能结构

图 系统功能结构图

本文档用于明确项目背景、总体架构、数据库设计、业务流程和接口设计，便于小组开发和课程验收。

2.3.1.1 (1) 前台用户端功能

1. 用户登录注册
2. 首页展示
3. 商品分类浏览

4. 商品详情查看
5. 购物车管理
6. 提交订单
7. 订单查询
8. 个人中心
9. 省钱卡/会员权益
10. 优惠券领取与使用
11. 活动参与
12. 常点商品推荐

2.3.1.2 (2) 后台管理端功能

1. 管理员登录
2. 数据看板
3. 菜品管理
4. 分类管理
5. 订单管理
6. 用户管理
7. 活动管理
8. 优惠券管理
9. 统计分析

2.3.1.3 (3) 系统角色说明

角色名称	职责描述	主要功能
普通用户	使用系统进行点餐、下单、查看订单和参与活动	登录注册、浏览商品、购物车、提交订单、查看订单、个人中心
管理员	维护系统基础数据与业务运营数据	登录后台、菜品管理、分类管理、订单处理、用户管理、活动管理、优惠券管理、统计分析

2.4 项目方案优选

(本项目在技术方案设计时，考虑过多种实现方式：

方案一：使用传统 HTML + CSS + JavaScript + PHP 实现；

方案二：使用 Android Studio 开发原生 App；

方案三：使用 Java Web 技术开发，前端采用 JSP，后端采用 Servlet/SSM；

方案四：采用 Spring Boot 构建前后端分离系统；

方案五：采用若依等成熟后台框架进行扩展开发。

经过小组讨论后，最终优选方案为：

前端采用移动端 Web / 小程序风格页面设计，后端采用 Java + Spring Boot (或 SSM) + MyBatis + MySQL 进行开发，后台管理端采用 Web 管理系统形式实现。

优选原因如下：

第一，Java 技术栈成熟稳定，适合课程项目开发。

第二，Spring Boot/SSM 生态完善，便于快速搭建项目。

第三，MySQL 便于数据建模、查询和维护。

第四，前台移动端 + 后台管理端的模式更符合真实商业项目场景。

第五，系统既便于展示产品原型，又便于后期扩展

2.5 开发环境和开发工具

根据项目实现需求，系统开发环境拟定如下：

操作系统：Windows 11

开发语言：Java、HTML、CSS、JavaScript

开发框架：Spring Boot / SSM

数据库：MySQL

开发工具：IntelliJ IDEA、DataGrip / Navicat、VSCode

JDK 版本：JDK 11

服务器：Tomcat（若使用 JSP/SSM）

原型工具：墨刀 / Axure / HTML 静态原型

设计工具：PowerDesigner / draw.io / Visio

2.6 系统运行环境

根据项目实现需求，系统开发环境拟定如下：

操作系统：Windows 11

开发语言：Java、HTML、CSS、JavaScript

开发框架：Spring Boot / SSM

数据库：MySQL

开发工具：IntelliJ IDEA、DataGrip / Navicat、VSCode

JDK 版本：JDK 11

服务器：Tomcat（若使用 JSP/SSM）

原型工具：墨刀 / Axure / HTML 静态原型

设计工具：PowerDesigner / draw.io / Visio

2.7 系统关键技术和系统难点

2.7.1.11) 前台移动端页面设计

前台页面不仅要实现商品展示和订单流程，还要兼顾活动卡片、推荐商品、会员权益和底部导航一致性，因此在页面布局与交互逻辑上具有一定复杂度。

2.7.1.2 (2) 订单业务逻辑处理

订单处理需要考虑商品数量、购物车同步、优惠券门槛判断、订单金额计算、订单状态变化等问题，是系统核心难点之一。

2.7.1.3 (3) 后台多模块统一管理

后台涉及菜品、分类、订单、用户、活动、优惠券和统计分析等多个模块，需要保持页面结构统一、数据逻辑清晰、表格展示规范。

2.7.1.4 (4) 热门商品与常点商品分析

系统需要根据订单数据统计热门商品，并分析用户高频点单商品，用于前台推荐展示和后台运营分析，这对数据统计与业务逻辑设计提出了一定要求。

3 系统数据库设计

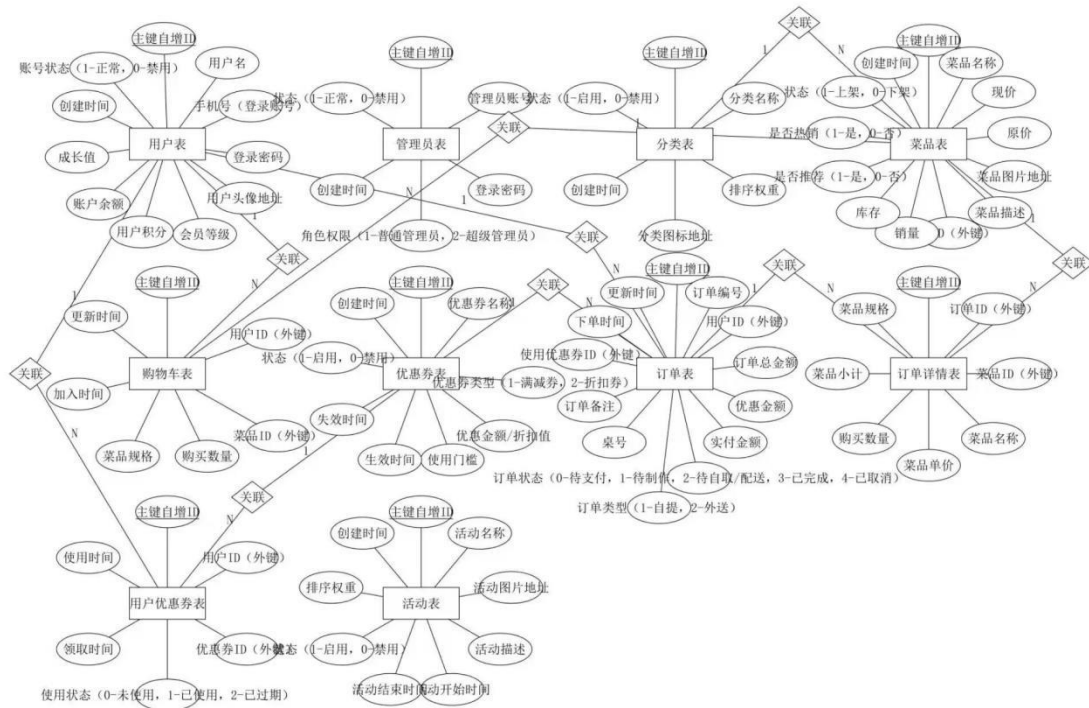
3.1 E-R 模型设计

本系统主要包括以下实体：

用户、管理员、菜品分类、菜品、购物车、订单、订单详情、优惠券、用户优惠券、活动。

其中：

- 用户与订单是一对多关系
- 用户与购物车是一对多关系
- 分类与菜品是一对多关系
- 订单与订单详情是一对多关系
- 菜品与订单详情是一对多关系
- 用户与用户优惠券是一对多关系
- 优惠券与用户优惠券是一对多关系



3.2 数据库表关系

本点餐小程序系统共 10 张核心数据表，各表通过**主键-外键**建立关联，关联规则如下：

1.用户表(user)：主键 id，作为购物车表(cart)、订单表(orders)、用户优惠券表(user_coupon)的

外键 user_id 关联

2.管理员表(admin)：主键 id，无业务外键关联，用于后台权限管理

3.分类表(category)：主键 id，作为菜品表(food)的外键 category_id 关联

4.菜品表(food)：主键 id，作为购物车表(cart)、订单详情表(order_detail)的外键 food_id 关联

5.购物车表(cart)：主键 id，通过 user_id 关联用户表、food_id 关联菜品表

6.订单表(orders): 主键 id, 作为订单详情表(order_detail)的外键 order_id 关联; 通过 user_id 关联用户表、coupon_id 关联优惠券表

7.订单详情表(order_detail): 主键 id, 通过 order_id 关联订单表、food_id 关联菜品表

8.优惠券表(coupon): 主键 id, 作为订单表(orders)、用户优惠券表(user_coupon)的外键 coupon_id 关联

9.用户优惠券表(user_coupon): 主键 id, 通过 user_id 关联用户表、coupon_id 关联优惠券表

10.活动表(activity): 主键 id, 无业务外键关联, 用于首页活动展示

3.3 数据表信息

点餐小程序系统共涉及 10 张表, 下面对核心业务与运营功能涉及的表进行结构分析。

3.3.1 (1) 用户表 user

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID
username	varchar(50)	NO	—	用户名
phone	varchar(11)	NO	—	手机号 (登录账号)
password	varchar(64)	NO	—	登录密码

列名	类型	可否为空	默认值	注释
avatar	varchar(255)	YES	—	用户头像地址
member_level	tinyint	NO	0	会员等级
points	int	NO	0	用户积分
balance	decimal(10,2)	NO	0.00	账户余额
growth_value	int	NO	0	成长值
create_time	bigint	NO	—	创建时间
status	tinyint	NO	1	账号状态 (1-正常, 0-禁用)

关联说明：id 是 user 表主键；作为 cart、orders、user_coupon 表的外键 user_id 关联依据。

3.3.2 (2) 管理员表 admin

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID
admin_name	varchar(30)	NO	—	管理员账号
password	varchar(64)	NO	—	登录密码
role	tinyint	NO	1	角色权限 (1-普通管理员, 2-超级管理员)
create_time	bigint	NO	—	创建时间
status	tinyint	NO	1	状态 (1-正常, 0-禁用)

关联说明：id 是 admin 表主键，无业务外键关联。

3.3.3 (3) 分类表 category

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID
category_name	varchar(30)	NO	—	分类名称
sort	int	NO	0	排序权重
icon	varchar(255)	YES	—	分类图标地址
create_time	bigint	NO	—	创建时间
status	tinyint	NO	1	状态（1-启用，0-禁用）

关联说明：id 是 category 表主键；作为 food 表的外键 category_id 关联依据。

3.3.4 (4) 菜品表 food

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID
food_name	varchar(50)	NO	—	菜品名称
price	decimal(10,2)	NO	—	现价
original_price	decimal(10,2)	YES	—	原价
image	varchar(255)	NO	—	菜品图片地址
description	text	YES	—	菜品描述
category_id	bigint	NO	—	分类 ID（外键）
sales	int	NO	0	销量
stock	int	NO	0	库存

列名	类型	可否为空	默认值	注释
is_recommend	tinyint	NO	0	是否推荐 (1-是, 0-否)
is_hot	tinyint	NO	0	是否热销 (1-是, 0-否)
status	tinyint	NO	1	状态 (1-上架, 0-下架)
create_time	bigint	NO	—	创建时间

关联说明：id 是 food 表主键；作为 cart、order_detail 表的外键 food_id 关联依据。

3.3.5 (5) 购物车表 cart

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID
user_id	bigint	NO	—	用户 ID (外键)
food_id	bigint	NO	—	菜品 ID (外键)
quantity	int	NO	1	购买数量
specs	varchar(100)	YES	—	菜品规格
create_time	bigint	NO	—	加入时间
update_time	bigint	NO	—	更新时间

关联说明：id 是 cart 表主键；user_id 关联 user 表，food_id 关联 food 表。

3.3.6 (6) 订单表 orders

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID

列名	类型	可否为空	默认值	注释
order_no	varchar(32)	NO	—	订单编号
user_id	bigint	NO	—	用户 ID (外键)
total_amount	decimal(10,2)	NO	—	订单总金额
discount_amount	decimal(10,2)	NO	0.00	优惠金额
actual_amount	decimal(10,2)	NO	—	实付金额
order_status	tinyint	NO	0	订单状态 (0-待支付, 1-待制作, 2-待自取/配送, 3-已完成, 4-已取消)
order_type	tinyint	NO	1	订单类型 (1-自提, 2-外送)
table_no	varchar(10)	YES	—	桌号
remark	varchar(255)	YES	—	订单备注
coupon_id	bigint	YES	—	使用优惠券 ID (外键)
create_time	bigint	NO	—	下单时间
update_time	bigint	NO	—	更新时间

关联说明：id 是 orders 表主键；作为 order_detail 表的外键 order_id 关联依据；user_id 关联 user 表，coupon_id 关联 coupon 表。

3.3.7 (7) 订单详情表 order_detail

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID
order_id	bigint	NO	—	订单 ID (外键)

列名	类型	可否为空	默认值	注释
food_id	bigint	NO	—	菜品 ID (外键)
food_name	varchar(50)	NO	—	菜品名称
food_price	decimal(10,2)	NO	—	菜品单价
quantity	int	NO	—	购买数量
subtotal	decimal(10,2)	NO	—	菜品小计
specs	varchar(100)	YES	—	菜品规格

关联说明：id 是 order_detail 表主键；order_id 关联 orders 表，food_id 关联 food 表。

3.3.8 (8) 优惠券表 coupon

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID
coupon_name	varchar(50)	NO	—	优惠券名称
coupon_type	tinyint	NO	1	优惠券类型 (1-满减券, 2-折扣券)
amount	decimal(10,2)	NO	—	优惠金额/折扣值
min_amount	decimal(10,2)	NO	0.00	使用门槛
start_time	bigint	NO	—	生效时间
end_time	bigint	NO	—	失效时间
status	tinyint	NO	1	状态 (1-启用, 0-禁用)
create_time	bigint	NO	—	创建时间

关联说明：id 是 coupon 表主键；作为 orders、user_coupon 表的外键 coupon_id 关联依据。

3.3.9 (9) 用户优惠券表 user_coupon

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID
user_id	bigint	NO	—	用户 ID (外键)
coupon_id	bigint	NO	—	优惠券 ID (外键)
status	tinyint	NO	0	使用状态 (0-未使用, 1-已使用, 2-已过期)
receive_time	bigint	NO	—	领取时间
use_time	bigint	YES	—	使用时间

关联说明：id 是 user_coupon 表主键；user_id 关联 user 表, coupon_id 关联 coupon 表。

3.3.10 (10) 活动表 activity

列名	类型	可否为空	默认值	注释
id	bigint	NO	—	主键自增 ID
activity_name	varchar(50)	NO	—	活动名称
image	varchar(255)	NO	—	活动图片地址
description	text	YES	—	活动描述
start_time	bigint	NO	—	活动开始时间
end_time	bigint	NO	—	活动结束时间

列名	类型	可否为空	默认值	注释
status	tinyint	NO	1	状态（1-启用，0-禁用）
sort	int	NO	0	排序权重
create_time	bigint	NO	—	创建时间

关联说明：id 是 activity 表主键，无业务外键关联。

4 系统业务流程设计

4.1 4.1 用户点餐流程设计

用户进入系统后，首先进行登录或注册；登录成功后进入首页浏览活动信息与推荐商品；用户进入点餐页后选择分类、查看商品详情、加入购物车；在购物车页面确认商品信息后进入提交订单页；系统计算订单总额并校验优惠券信息后生成订单；用户可在订单页查看订单状态与历史订单。

4.2 4.2 管理员处理订单流程设计

管理员登录后台后进入数据看板；在订单管理模块查看新订单信息；对待处理订单进行接单、制作中、完成等状态修改；若用户申请取消订单，则管理员可在后台进行审核处理；订单完成后系统保存订单数据，用于后续统计分析与热门商品计算。

4.3.4.3 热门商品与常点商品流程设计

系统根据订单详情数据统计每种菜品的累计销量，生成热门商品列表；同时根据单个用户的历史下单记录统计高频购买商品，形成用户常点商品列表，并在前台首页、点餐页或个人中心中进行推荐展示

5 系统接口说明

前台页面和后台管理端通过 RESTful API 与 Spring Boot 服务端交互。接口返回 JSON 数据，前端根据返回结果完成商品展示、购物车维护、下单、订单查询和后台管理等操作。

5.1 6.1 登录与用户接口

(1) 主要用于用户登录、游客身份初始化和微信小程序登录扩展。常用接口包括

POST /api/auth/dev-login、POST /api/auth/wechat-login 和 GET /api/users/me。

5.2 6.2 商品与分类接口

主要用于点餐页商品列表、商品详情和分类数据展示。常用接口包括 GET /api/categories、GET /api/products 和 GET /api/products/{id}。

(2) 6.3 购物车与订单接口

(3) 主要支撑加入购物车、修改数量、删除商品、提交订单和查询订

单。常用接口包括 GET /api/cart、POST /api/cart/items、PATCH

/api/cart/items/{id}、DELETE /api/cart/items/{id}、POST /api/orders 和 GET /api/orders。

5.3 6.4 优惠券与省钱卡接口

主要用于优惠券领取、使用门槛判断和省钱卡开通状态校验。常用接口包括 GET `/api/coupons`、POST `/api/user/coupons/{couponId}/claim` 和 POST `/api/saving-card/open`。

5.4 6.5 后台管理接口

后台管理端主要面向管理员，提供菜品管理、分类管理、订单管理、用户管理和优惠券管理等功能，接口统一采用 `/api/admin` 前缀。

6 小组任务分工和项目计划

(1) 小组分工

(2) 项目计划

第二周：确定选题、分工

第二周至第五周：demo 设计完成，完成项目需求分析

第五周至第七周：完成数据库设计，继续完成前后端代码

第七周至第十一周：继续完成前后端代码

第十一周至第十三周：完成后期调试和 bug 处理

第十四周至第十七周：完善项目，准备小组及个人答辩准备

关键功能页面效果